

VALIDACIÓN. ATRIBUTOS. TAREA 4 - DTD

Ejercicio 1.

Añade atributos a la DTD interna del ejercicio 1 de la tarea 1 cumpliendo las siguientes especificaciones:

- Introduce un atributo para indicar la prioridad de los correos que pueden tomar los valores baja, normal o urgente. Por defecto tomará el valor normal. El correo electrónico del ejemplo debe tener o valor urgente para este atributo.
- Un atributo guardarBandeja que tomará por defecto el valor "Enviados"

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<mensaje prioridad="urgente" guardarBandeja="Enviados">
  <de>maria@gmail.com</de>
  <para>ignacio@gmail.com</para>
  <para>pedro@edu.xunta.es</para>
  <asunto>Envíoches os arquivos</asunto>
  <adjunto>D:\fotos\dePesca.jpg</adjunto>
  <adxunto>D:\docs\carta.odt</adxunto>
  <adjunto>D:\fotos\naCea.jpg</adjunto>
</mensaje>
```

Ejercicio 2 .

Corrige la información marcada con XML (los DTD son correctos) para que los siguientes documentos sean válidos.

2.1.- (exámenes.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE exames [
  <!ELEMENT exames (examen*)>
  <!ELEMENT examen EMPTY>
  <!ATTLIST examen data CDATA #REQUIRED>
  <!ATTLIST examen hora CDATA #REQUIRED>
  <!ATTLIST examen materia CDATA #REQUIRED>
]>
<exames>
<examen data="15/02/2012" hora="18:30">Bases de datos</examen>
<examen data="06/03/2012" hora="16:00">XML</examen>
<examen data="30/03/2012" hora="19:00">Redes</examen>
</exames>
```

SOLUCIÓN:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE exames [
  <!ELEMENT exames (examen*)>
  <!ELEMENT examen EMPTY>
  <!ATTLIST examen data CDATA #REQUIRED>
  <!ATTLIST examen hora CDATA #REQUIRED>
  <!ATTLIST examen materia CDATA #REQUIRED>
]>
<exames>
  <examen data="15/02/2012" hora="18:30" materia="Bases de datos" />
  <examen data="06/03/2012" hora="16:00" materia="XML" />
  <examen data="30/03/2012" hora="19:00" materia="Redes" />
</exames>
```

2.2.- (alumnos.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE alumnos [
<!ELEMENT alumnos (alumno*)>
<!ELEMENT alumno EMPTY>
<!ATTLIST alumno codigo ID #REQUIRED>
<!ATTLIST alumno nome NMTOKENS #REQUIRED>
<!ATTLIST alumno idade NMTOKENS #REQUIRED>
]>
<alumnos>
<alumno codigo="100" nome="Lorena Casal Rodríguez" idade="5" />
<alumno codigo="123" nome="Xurxo Vega Sousa" idade="7" />
<alumno codigo="132" nome="Antía Castro Castiñeira" />
</alumnos>
```

SOLUCIÓN:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE alumnos [
<!ELEMENT alumnos (alumno*)>
<!ELEMENT alumno EMPTY>
<!ATTLIST alumno codigo ID #REQUIRED>
<!ATTLIST alumno nome NMTOKENS #REQUIRED>
<!ATTLIST alumno idade CDATA #IMPLIED>
]>
<alumnos>
  <alumno codigo="100" nome="Lorena Casal Rodríguez" idade="5" />
  <alumno codigo="123" nome="Xurxo Vega Sousa" idade="7" />
  <alumno codigo="132" nome="Antía Castro Castiñeira" />
</alumnos>
```

2.3.- (material.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE material [
<!ELEMENT material (articulo*)>
<!ELEMENT articulo EMPTY>
<!ATTLIST articulo nome CDATA #REQUIRED
cantidad CDATA "1">
]>
<material>
<caderno cantidad="2" />
<boli cantidad="2" />
<goma cantidad="3" />
<regra />
</material>
```

SOLUCIÓN:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE material [
<!ELEMENT material (articulo*)>
<!ELEMENT articulo EMPTY>
<!ATTLIST articulo nome CDATA #REQUIRED
cantidad CDATA "1">
]>
<material>
  <articulo nome="caderno" cantidad="2" />
  <articulo nome="boli" cantidad="2" />
  <articulo nome="goma" cantidad="3" />
  <articulo nome="regra" />
</material>
```

Ejercicio 3 .

Corrige los DTD (los errores no están en la información marcada con XML) en los siguientes documentos:

3.1.- (exames.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE exames [
<!ELEMENT exames (examen)>
<!ELEMENT examen EMPTY>
<!ATTLIST examen data CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST examen hora CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST examen materia CDATA #REQUIRED>
]>
<exames>
<examen data="15/02/2012" hora="18:30">Bases de datos</examen>
<examen data="06/03/2012" hora="16:00">XML</examen>
<examen data="30/03/2012" hora="19:00">Redes</examen>
</exames>
```

SOLUCIÓN:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE exames [
<!ELEMENT exames (examen*)>
<!ELEMENT examen EMPTY>
<!ATTLIST examen data CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST examen hora CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST examen materia CDATA #REQUIRED>
]>
<exames>
  <examen data="15/02/2012" hora="18:30" materia="Bases de datos" />
  <examen data="06/03/2012" hora="16:00" materia="XML" />
  <examen data="30/03/2012" hora="19:00" materia="Redes" />
</exames>
```

3.2. (departamento.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE departamento [
<!ELEMENT departamento EMPTY>
<!ATTLIST departamento
nome NMTOKEN #REQUIRED
xefe NMTOKEN #REQUIRED>
]>
<departamento nome="Electricidade e electrónica" />
```

SOLUCIÓN:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE departamento [
<!ELEMENT departamento EMPTY>
<!ATTLIST departamento
nome NMTOKEN #REQUIRED
xefe ID #REQUIRED>
]>
<departamento nome="Electricidade e electrónica" xefe="jefe1" />
```

3.3. (provincias.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE provincias [
<!ELEMENT provincias EMPTY>
<!ATTLIST provincias codigo CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST provincias nome CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST provincias rexion CDATA #REQUIRED>
]>
<provincias>
<provincia codigo="27" nome="Lugo" rexion="Galicia" />
```

```
<provincia codigo="32" nome="Ourense" rexion="Galicia" />
<provincia codigo="36" nome="Pontevedra" rexion="Galicia" />
</provincias>
```

SOLUCIÓN:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE provincias [
<!ELEMENT provincias (provincia*)>
<!ELEMENT provincia EMPTY>
<!ATTLIST provincia codigo CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST provincia nome CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST provincia rexion CDATA #REQUIRED>
]>
<provincias>
  <provincia codigo="27" nome="Lugo" rexion="Galicia" />
  <provincia codigo="32" nome="Ourense" rexion="Galicia" />
  <provincia codigo="36" nome="Pontevedra" rexion="Galicia" />
</provincias>
```

Ejercicio 4.

A partir del siguiente DTD, escribe un documento XML que sea válido para usar con esta DTD y que describe un edificio que está situado en la calle Ponzano 66 de Madrid (28003), del que desconocemos el valor, que está construido en hormigón en febrero de 1989 y que se va a destinar al alquiler. Debe incluir todos los datos.

```
<! ELEMENT edificio (endereço, dataConstrucion, material?) >
<! ELEMENT endereço (rua, numero, poboacion, provincia, codigoPostal)>
<! ELEMENTO rua (#PCDATA)>
<! ELEMENTO número (#PCDATA)>
<! ELEMENTO poboacion (#PCDATA)>
<! ELEMENT provincia (#PCDATA)>
<! ELEMENT codigoPostal (#PCDATA)>
<! ELEMENT dataConstrucion EMPTY>
<! ATTLIST dataConstrucion
      mes CDATA #REQUIRED
      ano CDATA #REQUIRED>
<! Material ELEMENT (#PCDATA)>
<! ATTLIST edificio
      valor CDATA #IMPLIED
      alquiler (verdadeiro|falso) #REQUIRED>
```

SOLUCIÓN:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE edificio [
<!ELEMENT edificio (endereço, dataConstrucion, material?)>
<!ELEMENT endereço (rua, numero, poboacion, provincia, codigoPostal)>
<!ELEMENT rua (#PCDATA)>
<!ELEMENT numero (#PCDATA)>
<!ELEMENT poboacion (#PCDATA)>
<!ELEMENT provincia (#PCDATA)>
<!ELEMENT codigoPostal (#PCDATA)>
<!ELEMENT dataConstrucion EMPTY>
<!ATTLIST dataConstrucion
      mes CDATA #REQUIRED
      ano CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT material (#PCDATA)>
<!ATTLIST edificio
      valor CDATA #IMPLIED
```

```

    alquiler (verdadeiro|falso) #REQUIRED>
]>
<edificio valor="desconocido" alquiler="verdadeiro">
  <endereco>
    <rua>Ponzano</rua>
    <numero>66</numero>
    <poboacion>Madrid</poboacion>
    <provincia>Madrid</provincia>
    <codigoPostal>28003</codigoPostal>
  </endereco>
  <dataConstrucion mes="febrero" ano="1989" />
  <material>Hormigón</material>
</edificio>

```

Ejercicio 5.

Escribe unha **DTD** e un **documento XML válido**, para registrsr las reservas que se hacen en un Centro Social, dos locales que tienen disponibles en un año determinado:

- Un elemento raíz *de las reservas* que permitirá que existan las reservas que se hacen del *local* deportivo y/o social. Este elemento tendrá un atributo obligatorio *año* para informar el año en el que se van a realizar las reservas.
- Cada *reserva* tendrá un atributo *local* que podrá tomar los valores Polideportivo o Local social; e un atributo *bonificación*, -opcional-, que indicará la bonificación que se aplicará a este cliente sobre el custo total da factura.
- Cada *reserva* tendrá:
 - una *data*, que tiene dous atributos obrigatorios *mes* y *día*, y un atributo *horario* que puede tomar los valores mañana, tarde o día (para indicar el día completo). Por defecto, tomará el valor de tarde.
 - Información sobre el *evento* que se va a celebrar en caso de que se sepa.
 - A continuación para mantener información sobre el cliente que hace la reserva, aparecerá un elemento *clienteEmpresa* o bien un elemento *clientePersoal*, .
- Los elementos *evento*, *clienteEmpresa*, *clientePersoal* son datos textuales.

SOLUCIÓN:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE reservas [
<!ELEMENT reservas (reserva*)>
<!ELEMENT reserva (data, local, bonificacion?, evento?, (clienteEmpresa|clientePersoal))>
<!ELEMENT data EMPTY>
<!ATTLIST data
    mes CDATA #REQUIRED
    dia CDATA #REQUIRED
    horario (mañana|tarde|día) "tarde">
<!ELEMENT local (#PCDATA)>
<!ELEMENT bonificacion (#PCDATA)>
<!ELEMENT evento (#PCDATA)>
<!ELEMENT clienteEmpresa (#PCDATA)>
<!ELEMENT clientePersoal (#PCDATA)>
<!ATTLIST reserva
    local (Polideportivo|LocalSocial) #REQUIRED
    bonificacion CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST reservas
    año CDATA #REQUIRED>

```

```
]>
<reservas año="2023">
  <reserva local="Polideportivo">
    <data mes="10" dia="15" horario="tarde" />
    <local>Polideportivo</local>
    <bonificacion>10%</bonificacion>
    <evento>Torneo de Tenis</evento>
    <clienteEmpresa>Nombre de la Empresa</clienteEmpresa>
  </reserva>
  <reserva local="LocalSocial">
    <data mes="12" dia="05" horario="mañana" />
    <local>LocalSocial</local>
    <bonificacion>5%</bonificacion>
    <evento>Fiesta de Navidad</evento>
    <clientePersoal>Nombre del Cliente</clientePersoal>
  </reserva>
</reservas>
```